

Roll No.:

EC-303**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Digital System Design***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Convert the following:

निम्नलिखित को कन्वर्ट करें।

a) $(4097.188)_{10} = ()_2$

b) $(011.101101)_2 = ()_8$

c) $(2645)_8 = ()_2$

d) $(381B)_{16} = ()_8$

e) $(457)_{10} = ()_{\text{gray}}$

[2]

2. a) Simplify the following function:

निम्नलिखित फंक्शन को सरल करें:

$$Y = \bar{A}B + ABD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + BC$$

$$Y = A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$$

b) Simplify the following function using K-map.

निम्नलिखित फंक्शन को K-मैप का इस्तेमाल करके सरल बनाइए।

$$Y = \bar{A}BC + CD + A\bar{C}\bar{D}$$

$$Y = \sum_m(0,1,6,7) + \sum_d(8,9,10,11,12)$$

3. Minimize the following function using Quine McCluskey method.

क्यूईन मेक्लस्केय मेथड का इस्तेमाल करके निम्नलिखित फंक्शन को मिनिमाइस करें।

$$f = \Sigma(1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15)$$

4. a) Design a full adder using two half adders.

दो हाफ ऐडर के इस्तेमाल से एक फुल ऐडर डिजाइन करें।

b) Design a BCD adder.

BCD ऐडर को डिजाइन करें।

5. a) With the help of circuit diagram explain the working of J-K flip-flop. Also explain race around condition.

सर्किट चित्र की मदद से J-K फ्लिप फ्लोप की कार्य प्रणाली बताइए। साथ ही रेसअराउंड क्या होता है यह भी बताइए।

b) Design a Pseudo Random Binary sequence generator.

पस्यूडो रेन्डम बाइनरी सीक्वेन्स जेनेरेटर डिजाइन करें।

6. Design a MOD-6 counter using J-K flip flop.

मोड-6 काउन्टर डिजाइन करें J-K फ्लिप फ्लोप का इस्तेमाल करें।

7. Explain the following logic families.

a) Tri state TTL

b) CMOS

निम्नलिखित लोजिक फेमिलि के बारे में बताइए।

अ) ट्राय स्टेट TTL

ब) CMOS

8. Write short notes on any two of the following:

a) Binary Multiplier and Binary Divider

b) Parity checker

c) FPGA

निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त लेख लिखें।

अ) बाइनरी मल्टीप्लायर और बाइनरी डिवाइडर

ब) पेरिटी चेकर

स) FPGA
